

MATEMÁTICA DISCRETA

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

6 ÁLGEBRA DE BOOLE

- A álgebra é útil para raciocinarmos sobre *números*.
- Uma relação algébrica tal como $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ descreve uma relação geral que é válida para quaisquer números x e y .
- De maneira análoga, a **álgebra booleana** fornece uma estrutura para lidarmos com **afirmações**.
- Começamos com afirmações básicas, como “ x é primo”, e as combinamos por meio de conectivos, tais como “se-então”, e, *ou*, *não* etc.

EXPRESSÕES E VALORES

ÁLGEBRA ORDINÁRIA

Em uma expressão como $3x - 4$, as letras representam números. O valor depende de x :

- Se $x = 1$, o valor é -1 .
- Se $x = 10$, o valor será 26 .

ÁLGEBRA DE BOOLE

As letras (variáveis) não representam números; representam os valores **Verdadeiro** e **Falso**.

- Em uma expressão booleana, as letras podem ter apenas dois valores!

OPERAÇÕES BÁSICAS

Há várias operações que podemos efetuar sobre os valores Verdadeiro e Falso. As mais fundamentais são:

Nome	Símbolo Lógico
e	$\wedge$
ou	$\vee$
não	$\neg$

- Essas operações estão presentes, também, em muitas linguagens de computador.

DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO $\wedge$ (E)

Para definir $\wedge$, precisamos definir o valor de $x \wedge y$ para todos os valores possíveis de x e y :

TABELA DE VERDADE (DEFINIÇÃO)

$$V \wedge V = V$$

$$V \wedge F = F$$

$$F \wedge V = F$$

$$F \wedge F = F$$

- **Em outras palavras:** o valor da expressão $x \wedge y$ é Verdadeira quando ambos x e y o são, e é Falsa em qualquer outra hipótese.

A OPERAÇÃO $\vee$ (OU)

A operação booleana $\vee$ é desenvolvida para refletir o uso matemático da palavra *ou*.

DEFINIÇÃO DE $\vee$

$$\begin{array}{ll} V \vee V = V & \text{---} \quad V \vee F = V \\ F \vee V = V & \text{---} \quad F \vee F = F \end{array}$$

x	y	$x \vee y$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A OPERAÇÃO $\neg$ (NÃO)

A terceira operação $\neg$ tem por objetivo reproduzir o uso da palavra *não*:

- $\neg V = F$
- $\neg F = V$

x	$\neg x$
V	F
F	V

COMBINANDO OPERAÇÕES

Assim como na álgebra ordinária $(3 \times 2 - 4)$, podemos combinar operações booleanas:

$$V \wedge ((\neg F) \vee F)$$

Passo a passo sugerido pelo texto:

- 1 Resolve-se o parênteses interno: $(\neg F)$ vira **V**.
- 2 Resolve-se o próximo nível: $(V \vee F)$ vira **V**.
- 3 Resultado final: $V \wedge V = \mathbf{V}$.

IDENTIDADES NA ÁLGEBRA DE BOOLE

Na álgebra comum, manipulamos fórmulas para deduzir identidades como:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

- Na álgebra de Boole, interessa-nos deduzir identidades semelhantes.
- Exemplo simples: $x \wedge y = y \wedge x$

O QUE SIGNIFICA ISSO?

Significa que, uma vez escolhidos valores (**V** ou **F**) para x e y , os resultados de $x \wedge y$ e $y \wedge x$ devem ser os mesmos.

PROVANDO IDENTIDADES

Diferente da álgebra comum, onde há infinitas possibilidades numéricas, na álgebra booleana há apenas quatro combinações para x e y .

x	y	$x \wedge y$	$y \wedge x$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

TABELA: Prova de que $x \wedge y = y \wedge x$ por exaustão.

- Percorrendo todas as combinações, temos uma **prova** da identidade.

EQUIVALÊNCIA LÓGICA

DEFINITION

Quando duas expressões booleanas são iguais para todos os valores possíveis de suas variáveis, dizemos que elas são **logicamente equivalentes**.

- O método mais simples para mostrar a equivalência consiste em percorrer todos os valores das variáveis e constatar que os resultados são os mesmos em todos os casos.

PROPOSIÇÃO

As expressões booleanas $\neg(x \wedge y)$ e $(\neg x) \vee (\neg y)$ são logicamente equivalentes.

Prova por Tabela Verdade:

x	y	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$\neg x$	$\neg y$	$(\neg x) \vee (\neg y)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

- Note que as colunas resultantes (4ª e 7ª) são idênticas.

ESQUEMA DE PROVA 4

PROVA DA EQUIVALÊNCIA LÓGICA PELA TABELA-VERDADE

Para mostrar que duas expressões booleanas são logicamente equivalentes:

- ① Construimos uma tabela-verdade mostrando os valores das duas expressões para todos os valores possíveis das variáveis.
 - ② Fazemos uma verificação para constatar que as duas expressões booleanas têm sempre o mesmo valor.
- Provas efetuadas com base em tabelas verdade são simples, mas extensas.
 - Os resultados a seguir sintetizam as propriedades algébricas básicas das operações $\wedge$, $\vee$ e $\neg$.

TEOREMA 6.2: PROPRIEDADES BÁSICAS

- **Propriedades comutativas:**

- $x \wedge y = y \wedge x$
- $x \vee y = y \vee x$

- **Propriedades associativas:**

- $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$
- $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$

- **Elementos identidades:**

- $x \wedge V = x$
- $x \vee F = x$

- **Dupla negação:**

- $\neg(\neg x) = x$

- **Idempotência:**

- $x \wedge x = x$
- $x \vee x = x$

TEOREMA 6.2: PROPRIEDADES BÁSICAS (CONT.)

- **Propriedades distributivas:**

- $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
- $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

- **Complementaridade:**

- $x \wedge (\neg x) = F$
- $x \vee (\neg x) = V$

- **Leis de De Morgan:**

- $\neg(x \wedge y) = (\neg x) \vee (\neg y)$
- $\neg(x \vee y) = (\neg x) \wedge (\neg y)$

DEMONSTRAÇÕES E TABELAS

Todas essas equivalências são facilmente demonstradas por meio de tabelas-verdade.

- **Uma variável:** Apenas duas linhas (ex: $x \wedge \neg x = F$).
- **Três variáveis (x, y, z):** A tabela terá oito linhas para cobrir todas as combinações:

(V, V, V), (V, V, F), (V, F, V), (V, F, F),
(F, V, V), (F, V, F), (F, F, V) e (F, F, F).

OBSERVAÇÃO

Quanto mais variáveis, maior a tabela (o número de linhas é 2^n , onde n é o número de variáveis).

MAIS OPERAÇÕES: $\rightarrow$ E $\leftrightarrow$

Além de $\wedge$, $\vee$ e $\neg$, introduzimos mais duas operações criadas para modelar afirmações específicas:

- **Condicional ($\rightarrow$):** Modela afirmações do tipo “Se A , então B ”. (Semelhante à seta de implicação $\Rightarrow$).
- **Bicondicional ($\leftrightarrow$):** Modela afirmações do tipo “ A se e somente se B ”. (Semelhante à seta $\Leftrightarrow$).

Tabela para $\rightarrow$

x	y	$x \rightarrow y$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabela para $\leftrightarrow$

x	y	$x \leftrightarrow y$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

DEFINIÇÕES LÓGICAS

A EXPRESSÃO $x \rightarrow y$

É **V**, exceto quando x é **V** e y é **F**. A afirmação só é falsa se a condição for verdadeira mas a consequência for falsa.

A EXPRESSÃO $x \leftrightarrow y$

É **V** desde que x e y sejam ambos verdadeiros ou ambos falsos (valores iguais).

PROPOSIÇÃO 6.3

As expressões $x \rightarrow y$ e $(\neg x) \vee y$ são **logicamente equivalentes**.

Prova por Tabela Verdade:

x	y	$x \rightarrow y$	$\neg x$	y	$(\neg x) \vee y$
V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V

- Como as colunas de $x \rightarrow y$ e $(\neg x) \vee y$ são as mesmas, elas são equivalentes.
- Isso mostra que a operação $\rightarrow$ pode ser expressa apenas em termos de $\vee$ e $\neg$.

DIFERENÇA ENTRE CONECTIVO E IMPLICAÇÃO

O texto faz uma distinção sutil, mas importante, entre os símbolos:

1. SETA SIMPLES ($\rightarrow$ E $\leftrightarrow$)

- São **operadores lógicos** ou conectivos.
- São usados para construir **expressões**.
- Exemplo: $x \rightarrow y$ é apenas uma fórmula que pode ser V ou F dependendo de x e y .

2. SETA DUPLA ($\Rightarrow$ E $\Leftrightarrow$)

- São símbolos de **implicação** ou **equivalência lógica**.
- Indicam que uma relação é **sempre verdadeira** (uma identidade).
- O texto menciona que $x \rightarrow y$ nos traz à mente a seta de implicação $\Rightarrow$ quando queremos afirmar que uma proposição decorre de outra.